

Задача 1

$$X(\omega): \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$m. n. \text{ } \mathbb{P}(X \in X_3) = 0$$

$$x_k \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(x_1 \leq X \leq x_2) = ?$$

$$\mathbb{P}(X \leq x) = F(x)$$

Свойства:

$$1. F(x) - \text{нр. } F(x) \in [0, 1]$$

$$2. 0 \leq F(x) \leq 1 \text{ } \forall x \in \mathbb{R}$$

$$3. F(-\infty) = 0; F(+\infty) = 1$$

$$4. \forall x_2 > x_1: F(x_2) \geq F(x_1)$$

$$5. \lim_{\epsilon \rightarrow 0} F(x + \epsilon) = F(x)$$

РЧБ

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} x & x_1 & \dots & x_n \\ \hline p & p_1 & \dots & p_n \end{array}$$

Усл. нормировка:

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

$$M(X) = M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

нр. нр. ЧБ

$$D(X) = D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i$$

Классы

$$d \in (0, 1]$$

нр. год. нр.

$$x_k = \min \{x: F(x) \leq d\}$$

Свойства $M(X)$ и $D(X)$:

$$1) M(X+C) = M(X) + C$$

$$M(CX) = C M(X)$$

$$2) D(X+C) = D(X)$$

$$D(CX) = C^2 D(X)$$

$$3) M(X^2) = D(X) + M(X)^2$$

Задача 2:

Ср: 3000

Найдем в.р.ч. $X = 2$ число очков, сумму 2-х выстр.

Помог. p_1, p_2 нр. ЧБ

Найдем M_X, D_X .

$X = 0, 1, 2 \Rightarrow$ ЧБ $\times$ генерация $\Rightarrow$ можно записать пог. нр.

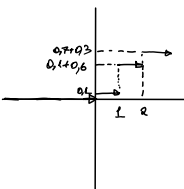
$$\begin{array}{c|c|c|c} x & 0 & 1 & 2 \\ \hline p & p_1 & p_2 & p_3 \end{array}$$

$$p_1 = \frac{C_1^0 C_2^2}{C_3^2} = \frac{1 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \frac{1}{6}$$

$$p_2 = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_3^2} = \frac{3 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$p_3 = \frac{C_1^2 C_2^0}{C_3^2} = \frac{3 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \frac{1}{6}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} x & 0 & 1 & 2 \\ \hline p & p_1 & p_2 & p_3 \end{array}$$



$$M_X = \sum_{i=1}^n x_i p_i = 0 \cdot p_1 + 1 \cdot p_2 + 2 \cdot p_3 = 1,2$$

$$D_X = \sum_{i=1}^n (x_i - M_X)^2 p_i = (0 - 1,2)^2 p_1 + (1 - 1,2)^2 p_2 + (2 - 1,2)^2 p_3 = 0,36$$

$$\sigma_X = \sqrt{D_X} = 0,6$$

Задача 3

$$X \sim \begin{array}{c|c|c|c} x & -1 & 0 & 1 \\ \hline p & p_1 & p_2 & p_3 \end{array}$$

Найдем p_1, p_2, p_3 , $P(|X - M_X| \leq 2 \sigma_X) = ?$

Помог. пог. нр. ЧБ

$$M_X = 0$$

Решение:

$$X_1 = 0,5 \Rightarrow p_1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow p_1 = \frac{1}{2}$$

$$M(X) = -1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow A = 1$$

$$d \in (0, 1]$$

$$X_k = 0,5 = \min \{x: F(x) \geq 0,5\} = 0 \quad (p_1 = 0,5; p_2 = 0,5; p_3 = 0)$$

$$D(X) = (-1)^2 \cdot \frac{1}{2} + 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\sigma_X = \sqrt{D_X} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7$$

$$P(|X - M_X| \leq 2 \sigma_X) = P(|X| \leq 1,4) = P(-1,4 \leq X \leq 1,4) = 1$$

$$Y = X^2: P(Y=0) = P(X=0) = \frac{1}{2}$$

$$P(Y=-1) = P(X=-1) + P(X=1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Нам нужна Y - нр. нр. ЧБ

Реш. Бернулли

$$X \sim B(n, p) \Rightarrow p \in (0, 1)$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} x & 0 & 1 & 2 \\ \hline p & p_1 & p_2 & p_3 \end{array}$$

$$M(X) = p$$

$$D(X) = p(1-p)$$

Задача:

Найти пог. нр. X_1, X_2, X_3 отвл. в Т.Т. а. нр. $p_1, p_2, p_3 = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4$

Найдем p_1, p_2, p_3 отвл. пог. нр. ЧБ

$$X = 1 \text{ число отвл. пог. нр. ЧБ}$$

$$M(X) = ?$$

Решать в лод. нр. ЧБ

$$X_i = 1 - \text{нр. ЧБ}$$

$$0 - \text{нр. ЧБ}$$

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$

$$M(X) = \sum_{i=1}^4 M(X_i) = \sum_{i=1}^4 p_i = 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 = 1$$

$$M(X) = p \text{ в лод. нр. ЧБ}$$